小六上學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜10分

①把甲換成公尺/分與公尺/秒，列換算式。
②把乙換成公尺/秒，求兩者20秒各走多遠，並比較誰走得遠。

紙面模型甲速率54公里/時，乙速率880公尺/分。兩者沿直線同方向等速且無停頓，各走20秒。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜10分

①分別列式求兩張一圈所需線長，寫近似值。
②列出所有可選的紙牌；若選合格者，線還可剩多少公分？

兩張圓形紙牌甲直徑7公分、乙半徑4公分，各只需完整一圈裝飾線，沒有接頭、重疊或損耗。某卷線長24公分，只選一張使用。π≈3.14。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

①列式求甲、乙面積，寫近似值。
②求乙面積是甲幾倍，判斷說法是否正確，並用面積公式中的半徑說明。

甲圓半徑2.5公分，乙圓半徑是甲的2倍。有人說「半徑2倍，所以面積也是2倍」。π≈3.14。

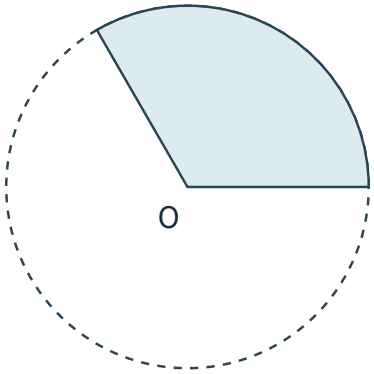
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

①寫扇形占全圓的分率，列式求弧長與面積，寫近似值。
②一段7公分的線只沿扇形的弧貼放，不貼半徑、不留接頭，判斷是否足夠並求剩量。

陰影為半徑3公分、圓心角120°的扇形。π≈3.14。



半徑 3 公分

圓心角 120°

陰影為所求扇形

弧是外側曲線；示意圖不按公分比例。

圓心O、半徑3公分，陰影扇形圓心角120度；虛線為其餘圓周，實線兩條半徑和扇形弧構成扇形。

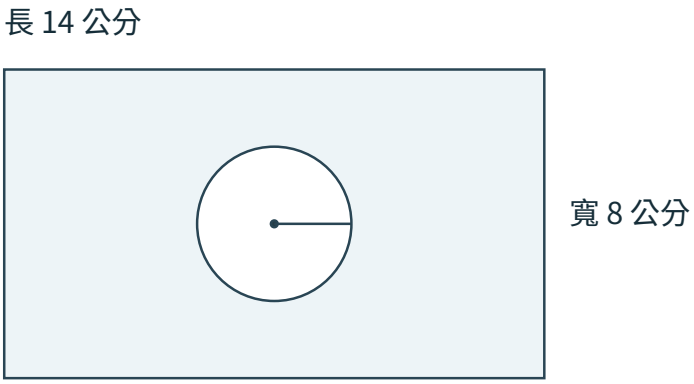
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

①列式求挖洞後剩餘面積，寫近似值。
②求只沿長方形外框一圈的長度。
③若紙面切割記錄要包括外框和圓洞邊界，求總邊界長，並說明它為何和第二小題不同。

長14公分、寬8公分的長方形紙牌中央挖半徑2公分圓洞；圓心在長方形中心，洞完全在內部，不碰外框。π≈3.14。沒有其他缺口、厚度或損耗。



中央圓洞半徑 2 公分；圓心在長方形中心。

圓洞完全在內部，不碰外框。

長14、寬8公分長方形中央有半徑2公分圓洞；洞完全在內、不碰外框。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

①求紙帶增加2步後各自長度、兩條差距和總長。
②指出紙帶模型的差與總和中哪個不變，說明原因。
③若兩盒情境的甲盒有15張，求乙盒張數，並指出與紙帶情境不同的不變量。

甲紙帶原長9公分，乙原長17公分。每一步兩條各增加3公分，每列是從原長累積增加的狀態。另一個獨立情境是兩盒共有26張卡，只在盒間移動、沒有新增遺失。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜12分

①列表求n＝2、3、4時的大正方形面積和外周長。
②求n＝5的面積和外周長，用排列的列數、每列格數或邊長說明。
③要求面積至少16平方公分、外周長至多20公分；列出所有符合的n。

把邊長1公分的小正方形排成無重疊、無空隙的大正方形，每邊有n格，n只能是1至6的整數。每小格面積1平方公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

前半核心回顧

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第8題｜10分

①寫96的完整質因數分解。
②把除法改寫成商不變且除數為整數的式子，求精確商，並用乘法驗算。

回顧：分解96；計算0.576÷0.24。兩題資料獨立。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

①列式求全程平均速率。
②門檻至少70公尺/分；判斷是否合格並算多或少多少。
③能否由全程平均推斷每一分鐘都走相同路程？依資料說明。

回顧：模型沿直線同方向行進，第一段120公尺用1.5分鐘，原地停0.5分鐘，再走180公尺用2分鐘。各行進段等速。全程平均包含停留。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。